

第1章 自由表面型多層模型

静水圧平衡にある海洋の運動を記述する上で、多層模型は非常に見通しの良い模型である。多層模型とは、図 1.1 に示すように、海洋をそれぞれが密度一様な複数の層に分割（差分化）したものである。層数を無限大にすれば連続成層模型に近付くが、海洋中の主要な運動の力学は、せいぜい数層模型で十分に記述されることから、普通は二層模型が良く用いられる。以下ではこのような多層模型の支配方程式を導出する。

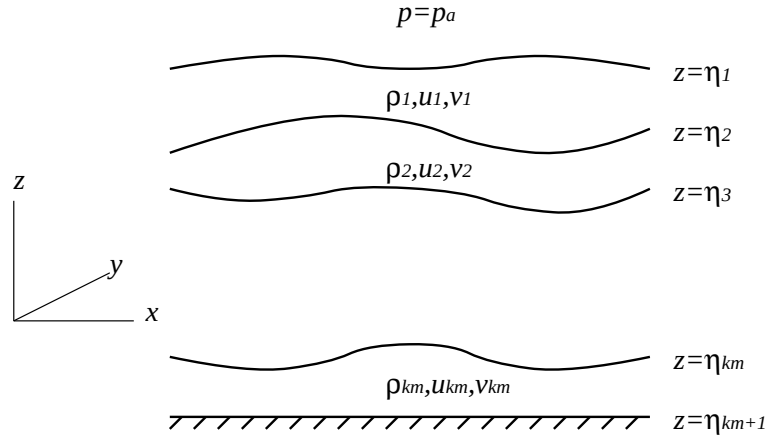


図 1.1: 自由表面型多層模型の概略図

1.1 方程式の導出

多層模型で用いる方程式を、静水圧・ブシネスク近似下の運動方程式、連続の式から導出する。

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} - f v = \frac{1}{\rho_{ref}} \frac{\partial p}{\partial x} + Vis. \quad (1.1)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} + f u = \frac{1}{\rho_{ref}} \frac{\partial p}{\partial y} + Vis. \quad (1.2)$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g \quad (1.3)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad (1.4)$$

上式で f, g, ρ_{ref} はそれぞれ、コリオリ係数、重力加速度、基準密度である。以下、密度一様の各層にこれらの式を当てはめる。

1.1.1 層模型への適用

圧力傾度力

層模型では密度は各層で一定なので、静水圧平衡を鉛直積分することで圧力を簡単に求めることができる。以下、一層目から具体的に求める。

一層目 ($\eta_2 \leq z < \eta_1$) :

$$\begin{aligned} \int_z^{\eta_1} \frac{\partial p}{\partial z} dz &= - \int_z^{\eta_1} \rho_1 g dz \\ p_a - p_1(x, y, z) &= -\rho_1 g(\eta_1(x, y) - z) \\ p_1(x, y, z) &= p_a + \rho_1 g \eta_1(x, y) - \rho_1 g z \\ \nabla p_1 &= \rho_1 g \nabla \eta_1(x, y) \end{aligned}$$

二層目 ($\eta_3 \leq z < \eta_2$) :

$$\begin{aligned} p_1(x, y, \eta_2) - p_2(x, y, z) &= -\rho_2 g(\eta_2(x, y) - z) \\ p_2(x, y, z) &= p_1(x, y, \eta_2) + \rho_2 g(\eta_2(x, y) - z) \\ &= p_a + \rho_1 g \eta_1(x, y) + (\rho_2 - \rho_1) g \eta_2 - \rho_2 g z \\ \nabla p_2 &= \rho_1 g \nabla \eta_1 + (\rho_2 - \rho_1) g \nabla \eta_2 \end{aligned}$$

三層目 ($\eta_4 \leq z < \eta_3$) :

$$\begin{aligned} p_2(x, y, \eta_3) - p_3(x, y, z) &= -\rho_3 g(\eta_3(x, y) - z) \\ p_3(x, y, z) &= p_2(x, y, \eta_3) + \rho_3 g(\eta_3(x, y) - z) \\ &= p_a + \rho_1 g \eta_1(x, y) + (\rho_2 - \rho_1) g \eta_2 + (\rho_3 - \rho_2) g \eta_3 - \rho_3 g z \\ \nabla p_3 &= \rho_1 g \nabla \eta_1 + (\rho_2 - \rho_1) g \nabla \eta_2 + (\rho_3 - \rho_2) g \nabla \eta_3 \end{aligned}$$

... :

ここで $\rho_0 = 0$ とすれば（空気の密度を 0 とする）

$$\begin{aligned} g'_k &= \frac{\rho_k - \rho_{k-1}}{\rho_{ref}} g, \\ \frac{1}{\rho_{ref}} \nabla p_k &= \nabla \sum_{m=1}^k g'_m \eta_m \end{aligned}$$

と圧力傾度力は換算重力 g'_k を用いて上記のように簡単に表記できる。

また、各層内の圧力傾度力は深さ z に依存しない。圧力傾度力により時間変化する流速 u, v も各層で鉛直一様と仮定する。

連続の式

u, v が各層内で z に依存しないことを用いると、連続の式も各層で鉛直方向に積分することで簡単に表される。 η_{k+1} から η_k まで連続の式を積分すると、

$$(\eta_k - \eta_{k+1}) \frac{\partial u_k}{\partial x} + (\eta_k - \eta_{k+1}) \frac{\partial v_k}{\partial y} + w_k - w_{k+1} = 0$$

を得る。ここで w の項は、

$$\begin{aligned} w_k &= \frac{d\eta_k}{dt} = \frac{\partial \eta_k}{\partial t} + u_k \frac{\partial \eta_k}{\partial x} + v_k \frac{\partial \eta_k}{\partial y} \\ w_{k+1} &= \frac{d\eta_{k+1}}{dt} = \frac{\partial \eta_{k+1}}{\partial t} + u_k \frac{\partial \eta_{k+1}}{\partial x} + v_k \frac{\partial \eta_{k+1}}{\partial y} \\ w_k - w_{k+1} &= \frac{\partial \eta_k - \eta_{k+1}}{\partial t} + u_k \frac{\partial \eta_k - \eta_{k+1}}{\partial x} + v_k \frac{\partial \eta_k - \eta_{k+1}}{\partial y} \end{aligned}$$

と η で書き換えられるので、各層での連続の式は以下ようになる。

$$\frac{\partial \eta_k - \eta_{k+1}}{\partial t} + \frac{\partial (\eta_k - \eta_{k+1}) u_k}{\partial x} + \frac{\partial (\eta_k - \eta_{k+1}) v_k}{\partial y} = 0$$

1.2 支配方程式

以上のことから、多層模型の支配方程式は以下となる。

$$\frac{\partial u_k}{\partial t} - \left(f + \frac{\partial v_k}{\partial x} - \frac{\partial u_k}{\partial y} \right) v_k = \frac{\partial}{\partial x} \left(- \sum_{m=1}^k g'_m \eta_m - \frac{1}{2} (u_k^2 + v_k^2) \right) + Vis. \quad (1.5)$$

$$\frac{\partial v_k}{\partial t} + \left(f + \frac{\partial v_k}{\partial x} - \frac{\partial u_k}{\partial y} \right) u_k = \frac{\partial}{\partial y} \left(- \sum_{m=1}^k g'_m \eta_m - \frac{1}{2} (u_k^2 + v_k^2) \right) + Vis. \quad (1.6)$$

$$\frac{\partial \eta_k - \eta_{k+1}}{\partial t} + \frac{\partial (\eta_k - \eta_{k+1}) u_k}{\partial x} + \frac{\partial (\eta_k - \eta_{k+1}) v_k}{\partial y} = 0 \quad (1.7)$$

ただし、

$$\begin{aligned} u_k \frac{\partial u_k}{\partial x} + v_k \frac{\partial u_k}{\partial y} &= - \left(\frac{\partial v_k}{\partial x} - \frac{\partial u_k}{\partial y} \right) v_k + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{2} (u_k^2 + v_k^2) \right) \\ u_k \frac{\partial v_k}{\partial x} + v_k \frac{\partial v_k}{\partial y} &= + \left(\frac{\partial v_k}{\partial x} - \frac{\partial u_k}{\partial y} \right) u_k + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{2} (u_k^2 + v_k^2) \right) \end{aligned}$$

という関係を用いた。

層数を km とすると、未知数は各層の u_k, v_k, η_k の $3km$ 個であり ($\eta_{km+1} = -H(x, y)$ は境界条件として与えられる)、方程式の数も $3 \times km$ であるから、この方程式系は過不足なく解くことができる。

1.2.1 適用例

以下に一層・二層模型の支配方程式を具体的に書き下す。以下では $\rho_{ref} = \rho_1$ とする。そのため $g'_1 = g$ となっていることに注意。

一層模型

一層模型（浅水模型と言った場合、これを指す場合が多い）の支配方程式は、 $km = 1$ とした以下の式である。

$$\frac{\partial u_1}{\partial t} - \left(f + \frac{\partial v_1}{\partial x} - \frac{\partial u_1}{\partial y} \right) v_1 = \frac{\partial}{\partial x} \left(-g\eta_1 - \frac{1}{2} (u_1^2 + v_1^2) \right) + Vis. \quad (1.8)$$

$$\frac{\partial v_1}{\partial t} + \left(f + \frac{\partial v_1}{\partial x} - \frac{\partial u_1}{\partial y} \right) u_1 = \frac{\partial}{\partial y} \left(-g\eta_1 - \frac{1}{2} (u_1^2 + v_1^2) \right) + Vis. \quad (1.9)$$

$$\frac{\partial \eta_1}{\partial t} + \frac{\partial(\eta_1 + H)u_1}{\partial x} + \frac{\partial(\eta_1 + H)v_1}{\partial y} = 0 \quad (1.10)$$

二層模型

二層模型の支配方程式は、 $km = 2$ とし、簡単のため $\rho_{ref} = \rho_1$ とした以下の式である。

$$\frac{\partial u_1}{\partial t} - \left(f + \frac{\partial v_1}{\partial x} - \frac{\partial u_1}{\partial y} \right) v_1 = \frac{\partial}{\partial x} \left(-g\eta_1 - \frac{1}{2}(u_1^2 + v_1^2) \right) + Vis. \quad (1.11)$$

$$\frac{\partial v_1}{\partial t} + \left(f + \frac{\partial v_1}{\partial x} - \frac{\partial u_1}{\partial y} \right) u_1 = \frac{\partial}{\partial y} \left(-g\eta_1 - \frac{1}{2}(u_1^2 + v_1^2) \right) + Vis. \quad (1.12)$$

$$\frac{\partial \eta_1 - \eta_2}{\partial t} + \frac{\partial(\eta_1 - \eta_2)u_1}{\partial x} + \frac{\partial(\eta_1 - \eta_2)v_1}{\partial y} = 0 \quad (1.13)$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} - \left(f + \frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial u_2}{\partial y} \right) v_2 = \frac{\partial}{\partial x} \left(-g\eta_1 - g'_2\eta_2 - \frac{1}{2}(u_2^2 + v_2^2) \right) + Vis. \quad (1.14)$$

$$\frac{\partial v_2}{\partial t} + \left(f + \frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial u_2}{\partial y} \right) u_2 = \frac{\partial}{\partial y} \left(-g\eta_1 - g'_2\eta_2 - \frac{1}{2}(u_2^2 + v_2^2) \right) + Vis. \quad (1.15)$$

$$\frac{\partial \eta_2}{\partial t} + \frac{\partial(\eta_2 + H)u_2}{\partial x} + \frac{\partial(\eta_2 + H)v_2}{\partial y} = 0 \quad (1.16)$$

1.3 保存量

多層浅水方程式系に現れる力学的保存量を導出しておく。

1.3.1 渦位

渦位 $pv_k = (f + \partial v_k / \partial x - \partial u_k / \partial y) / h_k$ の保存式は以下のように導出される。まず運動方程式 (1.5)-(1.6) の交差微分をとる。

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial v_k}{\partial x} - \frac{\partial u_k}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(f + \frac{\partial v_k}{\partial x} - \frac{\partial u_k}{\partial y} \right) u_k + \frac{\partial}{\partial y} \left(f + \frac{\partial v_k}{\partial x} - \frac{\partial u_k}{\partial y} \right) v_k &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial t} pv_k h_k + \frac{\partial}{\partial x} h_k u_k pv_k + \frac{\partial}{\partial y} h_k v_k pv_k &= 0 \end{aligned} \quad (1.17)$$

ただし保存性を調べるため、上式では粘性項を無視した。一方 $pv_k \times (1.7)$ 式より、

$$pv_k \frac{\partial h_k}{\partial t} + pv_k \frac{\partial h_k u_k}{\partial x} + pv_k \frac{\partial h_k v_k}{\partial y} = 0 \quad (1.18)$$

を得る。これら二つの式より、以下の渦位保存式を得る。

$$\frac{\partial}{\partial t} pv_k + u_k \frac{\partial}{\partial x} pv_k + v_k \frac{\partial}{\partial y} pv_k = 0 \quad (1.19)$$

渦位は各層における各流体要素で保存される。

1.3.2 エンストロフィー

エンストロフィー (渦位の 2 乗) の保存式は以下のように導出される。まず $h_k p v_k \times (1.19)$ 、 $p v_k^2 / 2 \times (1.7)$ を計算する。

$$h_k p v_k \frac{\partial}{\partial t} p v_k + h_k p v_k u_k \frac{\partial}{\partial x} p v_k + h_k p v_k v_k \frac{\partial}{\partial y} p v_k = 0 \quad (1.20)$$

$$\frac{1}{2} p v_k^2 \frac{\partial h_k}{\partial t} + \frac{1}{2} p v_k^2 \frac{\partial h_k u_k}{\partial x} + \frac{1}{2} p v_k^2 \frac{\partial h_k v_k}{\partial y} = 0 \quad (1.21)$$

これら二つの式を加えることで以下の式を得る。

$$\frac{\partial}{\partial t} h_k \frac{1}{2} p v_k^2 + \frac{\partial}{\partial x} h_k u_k \frac{1}{2} p v_k^2 + \frac{\partial}{\partial y} h_k v_k \frac{1}{2} p v_k^2 = 0 \quad (1.22)$$

領域の境界が周期境界だったり、固体壁 (境界に直交する流れが無い) 場合、エンストロフィーは各層において領域積分値が保存される。

1.3.3 エネルギー

エネルギーの保存式は以下のように導出される。表記を簡単にするため、 k 層における運動エネルギーを $KE_k = \frac{1}{2}(u_k^2 + v_k^2)$ と表し、 k 層における層厚を $h_k = \eta_k - \eta_{k+1}$ とする。保存量を調べるため、粘性項は無視する。

まず、 $h_k u_k \times (1.5)$ 、 $h_k v_k \times (1.6)$ 、 $KE_k \times (1.7)$ を計算する。

$$h_k u_k \frac{\partial u_k}{\partial t} - \left(f + \frac{\partial v_k}{\partial x} - \frac{\partial u_k}{\partial y} \right) h_k u_k v_k = h_k u_k \frac{\partial}{\partial x} \left(- \sum_{m=1}^k g'_m \eta_m - KE_k \right) \quad (1.23)$$

$$h_k v_k \frac{\partial v_k}{\partial t} + \left(f + \frac{\partial v_k}{\partial x} - \frac{\partial u_k}{\partial y} \right) h_k v_k u_k = h_k v_k \frac{\partial}{\partial y} \left(- \sum_{m=1}^k g'_m \eta_m - KE_k \right) \quad (1.24)$$

$$KE_k \frac{\partial h_k}{\partial t} + KE_k \frac{\partial h_k u_k}{\partial x} + KE_k \frac{\partial h_k v_k}{\partial y} = 0 \quad (1.25)$$

これら 3 つの式の和をとる。

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} h_k KE_k = & + \frac{\partial}{\partial x} h_k u_k \left(- \sum_{m=1}^k g'_m \eta_m - KE_k \right) + \frac{\partial}{\partial y} h_k v_k \left(- \sum_{m=1}^k g'_m \eta_m - KE_k \right) \\ & + \sum_{m=1}^k g'_m \eta_m \left(\frac{\partial}{\partial x} h_k u_k + \frac{\partial}{\partial y} h_k v_k \right) \end{aligned} \quad (1.26)$$

さらに上式の層和をとると、

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \sum_k h_k K E_k = & + \frac{\partial}{\partial x} \sum_k h_k u_k \left(- \sum_{m=1}^k g'_m \eta_m - K E_k \right) + \frac{\partial}{\partial y} \sum_k h_k v_k \left(- \sum_{m=1}^k g'_m \eta_m - K E_k \right) \\ & + \sum_k \sum_{m=1}^k g'_m \eta_m \left(\frac{\partial}{\partial x} h_k u_k + \frac{\partial}{\partial y} h_k v_k \right) \end{aligned} \quad (1.27)$$

となるが、右辺最後の項は以下のように書き換え可能であるから、

$$\begin{aligned} \sum_k \sum_{m=1}^k g'_m \eta_m \left(\frac{\partial}{\partial x} h_k u_k + \frac{\partial}{\partial y} h_k v_k \right) &= \sum_k g'_k \eta_k \sum_{m \geq k} \left(\frac{\partial}{\partial x} h_m u_m + \frac{\partial}{\partial y} h_m v_m \right) \\ &= - \sum_k g'_k \eta_k \frac{\partial}{\partial t} \sum_{m \geq k} h_m \\ &= - \sum_k g'_k \eta_k \frac{\partial}{\partial t} \eta_k \\ &= - \frac{\partial}{\partial t} \sum_k \frac{1}{2} g'_k \eta_k^2 \end{aligned}$$

以下の系全体のエネルギー方程式を得る。

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\sum_k h_k K E_k + \sum_k \frac{1}{2} g'_k \eta_k^2 \right) = \frac{\partial}{\partial x} \sum_k h_k u_k \left(- \sum_m^k g'_m \eta_m - K E_k \right) - \frac{\partial}{\partial y} \sum_k h_k v_k \left(- \sum_m^k g'_m \eta_m - K E_k \right) \quad (1.28)$$

η_k^2 の項が位置エネルギー（有効位置エネルギー）に対応する。領域の境界が周期境界だったり、固体壁（境界に直交する流れが無い）場合、位置エネルギーと運動エネルギーの和は保存される。

1.4 数値計算手法

1.4.1 記号の導入

まず支配方程式を以下のような記号を用いて表しておく（単なる書き換え）。

$$\frac{\partial u_k}{\partial t} = pv_k f v_k - \frac{\partial \phi_k - ke_k}{\partial x} + Vsu_k, \quad (1.29)$$

$$\frac{\partial v_k}{\partial t} = -pv_k f u_k - \frac{\partial \phi_k - ke_k}{\partial y} + Vsv_k, \quad (1.30)$$

$$\frac{\partial \eta_k - \eta_{k+1}}{\partial t} = -\frac{\partial f u_k}{\partial x} - \frac{\partial f v_k}{\partial y}, \quad (1.31)$$

ここで、

$$\begin{aligned} \phi_k &= \sum_{m=1}^k g'_m \eta_m, \\ pv_k &= \left(f + \frac{\partial v_k}{\partial x} - \frac{\partial u_k}{\partial y} \right) / (\eta_k - \eta_{k+1}) \\ ke_k &= \frac{1}{2}(u_k^2 + v_k^2), \\ fu_k &= (\eta_k - \eta_{k+1})u_k, \\ fv_k &= (\eta_k - \eta_{k+1})v_k, \\ Vsu_k &= v \nabla^2 u_k, \\ Vsv_k &= v \nabla^2 v_k \end{aligned}$$

である。

1.4.2 計算アルゴリズムの概略

時間積分アルゴリズムは以下のとおりである。今、時刻 n までの u, v, η が求まっているとして、時刻 $n+1$ の u, v, η を求める。

1. $\phi_k^n, ke_k^n, pv_k^n, fu_k^n, fv_k^n, Visu_k^n, Visv_k^n$ を求める。
2. 支配方程式 (1.29)-(1.31) の右辺を求める。
3. (1.29)-(1.31) から $u_k^{n+1}, v_k^{n+1}, \eta_k^{n+1}$ を求める。

1.4.3 差分方程式

数値積分は領域をスタガード格子で分割して行う。図 1.2 に示すように、 u, v は各格子の x, y 軸に垂直な境界面中央に取り、 η は格子中央に定義する。このような変数配置法は気象学や海洋学では Arakawa C グリッドスキームとも呼ばれる。水平格子間隔は一定とする。

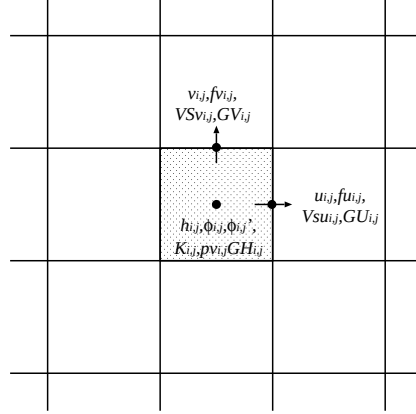


図 1.2: 格子点上的変数の配置。

差分演算子の定義

i 点で定義される変数の場合 (η 等)

$$\begin{aligned}\delta_{i+1/2} f &= \frac{f_{i+1jk} - f_{ijk}}{\Delta x} \\ \delta_i f &= \frac{f_{i+1jk} - f_{i-1jk}}{2\Delta x} \\ \delta_i^2 f &= \frac{f_{i+1jk} + f_{i-1jk} - 2f_{ijk}}{\Delta x^2} \\ \bar{f}^{i+1/2} &= \frac{f_{i+1jk} + f_{ijk}}{2}\end{aligned}$$

$i + 1/2$ 点で定義される変数の場合 (u 等)

$$\begin{aligned}\delta_i f &= \frac{f_{i+1/2jk} - f_{i-1/2jk}}{\Delta x} \\ \delta_{i+1/2} f &= \frac{f_{i+3/2jk} - f_{i-1/2jk}}{2\Delta x} \\ \delta_{i+1/2}^2 f &= \frac{\frac{f_{i+3/2jk} - f_{i+1/2jk}}{\Delta x} - \frac{f_{i+1/2jk} - f_{i-1/2jk}}{\Delta x}}{\Delta x} = \frac{f_{i+3/2jk} + f_{i-1/2jk} - 2f_{i+1/2jk}}{\Delta x^2} \\ \bar{f}^i &= \frac{f_{i+1/2jk} + f_{i-1/2jk}}{2}\end{aligned}$$

差分方程式

これらの記号を用いて、 u, v, η の時間発展方程式の差分式は以下のように表される。

$$\begin{aligned}
 fu_{i+1/2,jk}^n &= \overline{\eta_k - \eta_{k+1}}^{i+1/2} u_{i+1/2,jk}, \\
 fv_{ij+1/2,k}^n &= \overline{\eta_k - \eta_{k+1}}^{j+1/2} v_{ij+1/2,k}, \\
 pv_{i+1/2,jk}^n fu_{i+1/2,jk}^n &= \\
 \phi_{ijk}^n &= \sum_{m=1}^k g'_m \eta_{ijm} \\
 ke_{ijk}^n &= (\overline{u_k^2}^i + \overline{v_k^2}^j)/2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 GU_{i+1/2,jk}^n &= +pv_{i+1/2,jk}^n fv_{i+1/2,jk}^n - \delta_{i+1/2}(\phi^n - ke^n) + v \left(\delta_{i+1/2}^2 u^{n-1} + \delta_j^2 u^{n-1} \right), \\
 GV_{ij+1/2,k}^n &= -pv_{ij+1/2,k}^n fu_{ij+1/2,k}^n - \delta_{j+1/2}(\phi^n - ke^n) + v \left(\delta_{j+1/2}^2 v^{n-1} + \delta_i^2 v^{n-1} \right), \\
 GH_{ijk}^n &= -\delta_i fu^n - \delta_j fv^n
 \end{aligned}$$

$$\frac{u_{i+1/2,jk}^{n+1} - u_{i+1/2,jk}^{n-1}}{2\Delta t} = GU_{i+1/2,jk}^n, \quad (1.32)$$

$$\frac{v_{ij+1/2,k}^{n+1} - v_{ij+1/2,k}^{n-1}}{2\Delta t} = GV_{ij+1/2,k}^n, \quad (1.33)$$

$$\frac{h_{ijk}^{n+1} - h_{ijk}^{n-1}}{2\Delta t} = GH_{ijk}^n \quad (1.34)$$